

Лабораторная работа 7

РАБОТА С ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМОЙ

Цель работы: получить практические навыки применения основных классов библиотеки **FCL**, позволяющих выполнять различные операции с файлами и папками на диске.

Задачи работы:

- изучить классы **Path**, **FileSystemInfo**, **Directory**, **DirectoryInfo**, **File** и **FileInfo** библиотеки **FCL**, используемые для работы с объектами файловой системы;

- выполнить практическое задание по разработке приложения на языке **C#**.

Краткие теоретические сведения

Приведем пример приложения, которое позволяет просматривать файловую систему, видеть время создания, последнего доступа, последней модификации и размеры файла. Приложение также позволяет перемещать, копировать и удалять файлы.

Размещение элементов управления и их имена, заданные при проектировании приложения, показаны на рис. 7.1, а код приложения приведен в листинге 7.1.

Листинг 7.1. Код приложения **Простой браузер файлов**

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace FilePropertiesAndMovement
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private string currentFolderPath;
        private System.Windows.Forms.Label label8;
        private System.Windows.Forms.Button buttonDisplay;
        private System.Windows.Forms.Button buttonUp;
        private System.Windows.Forms.TextBox textBoxLastWriteTime;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.TextBox textBoxInput;
```

```

private System.Windows.Forms.Label label1;
private System.Windows.Forms.TextBox textBoxCreationTime;
private System.Windows.Forms.ListBox listBoxFiles;
private System.Windows.Forms.ListBox listBoxFolders;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
private System.Windows.Forms.Label label6;
private System.Windows.Forms.TextBox textBoxLastAccessTime;
private System.Windows.Forms.Label label5;
private System.Windows.Forms.Label label3;
private System.Windows.Forms.TextBox textBoxFileSize;
private System.Windows.Forms.Label label7;
private System.Windows.Forms.TextBox textBoxFileName;
private System.Windows.Forms.Label label4;
private System.Windows.Forms.TextBox textBoxFolder;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox2;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox3;
private System.Windows.Forms.Label label9;
private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
private System.Windows.Forms.Label label10;
private System.Windows.Forms.Label label11;
private System.Windows.Forms.TextBox textBox2;
private System.Windows.Forms.Label label12;
private System.Windows.Forms.TextBox textBox3;
private System.Windows.Forms.Label label13;
private System.Windows.Forms.TextBox textBox4;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox4;
private System.Windows.Forms.Button button1;
private System.Windows.Forms.TextBox textBox5;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox5;
private System.Windows.Forms.Label label14;
private System.Windows.Forms.TextBox textBoxNewPath;
private System.Windows.Forms.Button buttonDelete;
private System.Windows.Forms.Button buttonCopyTo;
private System.Windows.Forms.Button buttonMoveTo;
public Form1()
{
    InitializeComponent();
}
// Функции ClearAllFields, DisplayFileInfo, DisplayFolderList,
// DisableMoveFeatures не являются обработчиками событий. Коды этих
// функций в класс главной формы необходимо добавить вручную

// Очистка содержимого всех элементов управления
protected void ClearAllFields()
{
    listBoxFolders.Items.Clear();
    listBoxFiles.Items.Clear();
    textBoxFolder.Text = "";
    textBoxFolder.Text = "";
    textBoxFileName.Text = "";

```

```

        textBoxCreationTime.Text = "";
        textBoxLastAccessTime.Text = "";
        textBoxLastWriteTime.Text = "";
        textBoxFileSize.Text = "";
    }

// Отображение информации о файлах в текстовых полях
protected void DisplayFileInfo(string fileFullName)
{

// Создание объекта класса FileInfo. В конструктор класса
// передается строка, содержащая путь к файлу
    FileInfo theFile = new FileInfo(fileFullName);
    if (!theFile.Exists)
        throw new FileNotFoundException("Файл не найден: "
            + fileFullName);

// Вывод информации об имени файла
    textBoxFileName.Text = theFile.Name;

// Вывод информации о дате создания файла
    textBoxCreationTime.Text =
        theFile.CreationTime.ToLongTimeString();

// Вывод информации о времени последнего доступа к файлу
    textBoxLastAccessTime.Text =
        theFile.LastAccessTime.ToLongDateString();
    textBoxLastWriteTime.Text =
        theFile.LastWriteTime.ToLongDateString();

// Вывод информации о размере файла
    textBoxFileSize.Text = theFile.Length.ToString() + "bytes";
// Разрешение перемещения, удаления, копирования файлов
    textBoxNewPath.Text = theFile.FullName;
    textBoxNewPath.Enabled = true;
    buttonCopyTo.Enabled = true;
    buttonDelete.Enabled = true;
    buttonMoveTo.Enabled = true;    }

// Отображение содержимого заданной папки в двух окнах списков
// listBoxFolders и listBoxFiles
protected void DisplayFolderList(string folderFullName)
{

// Создание объекта класса DirectoryInfo. В конструктор класса
// передается строка, содержащая путь к папке
    DirectoryInfo theFolder = new DirectoryInfo(folderFullName);

// Свойство Exists позволяет проверить, существует ли объект файловой

```

```

// системы
    if (!theFolder.Exists)
        throw new DirectoryNotFoundException("Папка не найдена: "
        + folderFullName);
    ClearAllFields( );
    DisableMoveFeatures( );
    textBoxFolder.Text = theFolder.FullName;
    currentFolderPath = theFolder.FullName;
// Вывод в элемент listBoxFolders списка всех вложенных папок в папке
    foreach (DirectoryInfo nextFolder in theFolder.GetDirectories( ))
        listBoxFolders.Items.Add(nextFolder.Name);
// Вывод в список listBoxFiles списка всех файлов в папке
    foreach (FileInfo nextFile in theFolder.GetFiles( ))
        listBoxFiles.Items.Add(nextFile.Name);
    }

// Щелчок по кнопке Отобразить
protected void OnDisplayButtonClick(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string folderPath = textBoxInput.Text;
        DirectoryInfo theFolder = new DirectoryInfo(folderPath);
        if (theFolder.Exists)
        {
            (theFolder.FullName);
            return;
        }
        FileInfo theFile = new FileInfo(folderPath);
        if (theFile.Exists)
        {
            DisplayFolderList(theFile.Directory.FullName);
            int index = listBoxFiles.Items.IndexOf(theFile.Name);
            listBoxFiles.SetSelected(index, true);
            return;
        }
        throw new FileNotFoundException("There is no file or folder
        with" + "this name:" + textBoxInput.Text);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

// Объявление недоступными элементов управления для перемещения,
// удаления копирования файлов
void DisableMoveFeatures( )
{
    textBoxNewPath.Text = "";
}

```

```

        textBoxNewPath.Enabled = false;
        buttonCopyTo.Enabled = false;
        buttonDelete.Enabled = false;
        buttonMoveTo.Enabled = false;
    }

// Выбор элемента в окне списка Файлы
protected void OnListBoxFilesSelected(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string selectedString = listBoxFiles.SelectedItem.ToString();
        string fullFileName = Path.Combine(currentFolderPath,
        selectedString);
        DisplayFileInfo(fullFileName);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

// Выбор элемента в окне списка Папки
protected void OnListBoxFoldersSelected(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string selectedString = listBoxFolders.SelectedItem.ToString();
        string fullPathName = Path.Combine(currentFolderPath,
        selectedString);
        DisplayFolderList(fullPathName);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

// Щелчок по кнопке Вверх
protected void OnUpButtonClick(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string folderPath = new
        FileInfo(currentFolderPath).DirectoryName;
        DisplayFolderList(folderPath);
    }
}

```

```

        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message);
        }
    }
}

```

// Щелчок по кнопке **Удаление**

```

protected void OnDeleteButtonClick(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string filePath = Path.Combine(currentFolderPath,
            textBoxFileName.Text);
        string query = "Really delete the file\n" + filePath + "?";
        if (MessageBox.Show(query,
            "Delete File?", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult
            Result.Yes)
        {
            File.Delete(filePath);
            DisplayFolderList(currentFolderPath);
        }
    }

    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Unable to delete file. The following exception"
            + "occurred:\n" + ex.Message, "Failed");
    }
}

```

// Щелчок по кнопке **Перемещение**

```

protected void OnMoveButtonClick(object sender, EventArgs e)
{
    try {
        string filePath = Path.Combine(currentFolderPath,
            textBoxFileName.Text);
        string query = "Really move the file\n" + filePath + "\nto "
            + textBoxNewPath.Text + "?";
        if (MessageBox.Show(query,
            "Переместить файл?", MessageBoxButtons.YesNo) ==
            DialogResult.Yes)
        {
            File.Move(filePath, textBoxNewPath.Text);
            DisplayFolderList(currentFolderPath);
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
    }
}

```

```

        MessageBox.Show("Невозможно выполнить перемещение
        файла" + "occurred:\n" + ex.Message, "Failed");
    }
}

// Щелчок по кнопке Копирование
protected void OnCopyButtonClick(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string filePath = Path.Combine(currentFolderPath,
        textBoxFileName.Text);
        string query = "Really copy the file\n" + filePath + "\nto"
        + textBoxNewPath.Text + "?";
        if (MessageBox.Show(query,
        "Копировать файл?", MessageBoxButtons.YesNo) ==
        DialogResult.Yes)
        {
            File.Copy(filePath, textBoxNewPath.Text);
            DisplayFolderList(currentFolderPath);
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Невозможно выполнить копирование
        файла" + "occurred:\n" + ex.Message, "Failed");
    }
}
}
}
}

```

textBoxInput



textBoxFolder



buttonDisplay



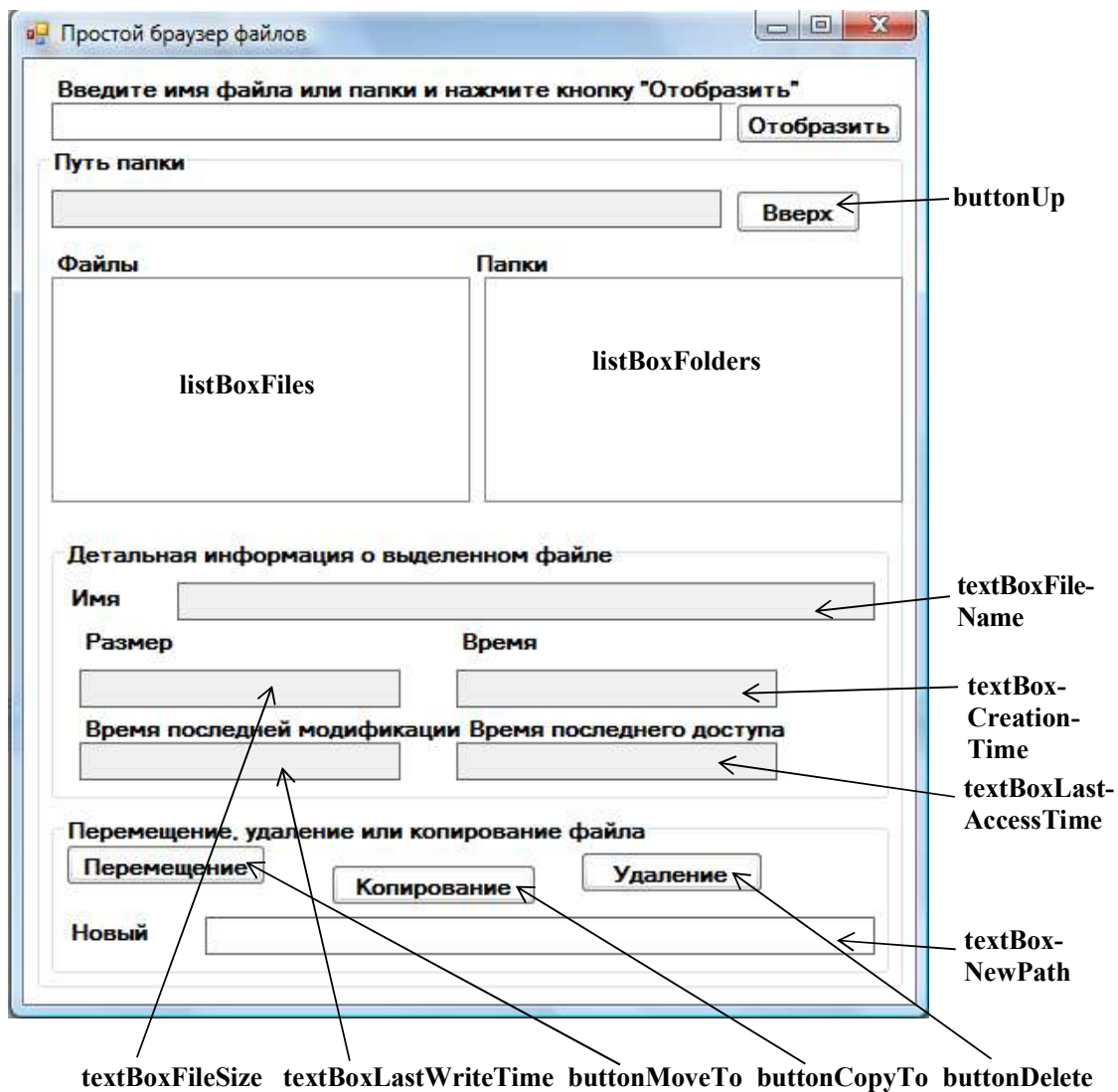


Рис. 7.1. Интерфейс приложения **Простой браузер файлов**

Порядок выполнения работы

1. Изучить теоретические сведения и примеры, представленные в гл. 13 «Работа с файловой системой» учебного пособия В. В. Вдовенко «Разработка приложения на языке C#» (с. 272–285), а также пример приложения **Простой браузер файлов**, представленный выше.
2. Ответить на контрольные вопросы.
3. Выполнить практическое задание.
4. Составить отчет в электронном виде, который должен содержать титульный лист, цель лабораторной работы, задание, ответы на контрольные вопросы, листинг программы и результаты ее работы.

Контрольные вопросы и задания

1. В каком пространстве имен определены классы для работы с файловой системой?
2. Охарактеризуйте различия в использовании классов **DirectoryInfo**, **FileInfo** и **Directory**, **File**?
3. Какие классы обеспечивают выполнение операций чтения и записи содержимого файлов?
4. Опишите организацию обработки файлов с помощью объектных технологий.
5. Каким образом можно вывести информацию о логических дисках компьютера?
6. В каких элементах управления отображается информация о файлах и папках?
7. Назовите методы, позволяющие выполнять копирование, перемещение, удаление файлов.
8. Для каких операций применяются методы класса **DirectoryInfo**?
9. Каким образом можно создать объекты классов **DirectoryInfo** и **FileInfo**?
10. Назовите свойства классов **DirectoryInfo** и **FileInfo**, позволяющие получить информацию об объекте файловой структуры.

Практическое задание

Разработать приложение **Браузер файлов**, поддерживающее следующие действия:

- вывод информации о логических дисках компьютера;
- вывод дерева файлов и папок;
- предоставление информации о выделенных файле или папке, дате создания, размере, атрибутах, времени последней модификации;
- выполнение операций создания, копирования, переименования, перемещения файлов и папок.

Интерфейс программы должен поддерживаться с помощью главного меню, контекстного меню и панелей инструментов.

В главном меню необходимо предусмотреть пункт **О программе**, при выборе которого будет выводиться диалоговое окно, содержащее справочную информацию.